

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：丙酮 Acetone
其它名稱：—
建議用途及限制使用：化學品(如甲基異丁基甲酮，甲基異丁基甲醇；異丁烯甲酯；油漆，洋乾漆，瓷漆等之溶劑，醋酸纖維素之紡織溶劑；精密精器之清理淨化；碘化鉀及高錳酸鉀之溶劑；醋酸纖維素纖維之去光澤劑；硫化橡膠產物之規格試驗。
製造者，輸入者或供應者名稱、地址及電話： 景明化工股份有限公司 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 16 號 037-629988 / — —
緊急聯絡電話/傳真電話：0975-009-706 / 037-621090

二、危害辨識資料

化學品危害分類：吸入性危害物質第 2 級,嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A 級,易燃液體第 2 級,特定標的器官系統毒性物質—單一暴露第 3 級,特定標的器官系統毒性物質—重複暴露 第 1 級,生殖毒性物質第 2 級
標示內容：火焰、驚嘆號、健康危害
象徵符號：   
警示語：危險 危害警告訊息： 高度易燃液體和蒸氣造成嚴重眼睛刺激懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害長期或重複暴露會對器官造成傷害可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩如果吞食並進入呼吸道可能有害 危害防範措施：遠離引火源—禁止吸菸若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療置容器於通風良好的地方
其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：丙酮 Acetone
同義名稱：Dimethyl formaldehyde、Dimethylketal、Dimethyl ketone、Ketone propane、beta-Ketopropane、Methyl ketone、2-Propanone、Pyroacetic acid、Pyroacetic ether
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：67-64-1
危害成分(成分百分比)：95-100%

混合物：

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
—	—	—

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：

1. 移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。
2. 若不適的症狀持續立即就醫。

皮膚接觸：

1. 以溫水緩和沖洗受污染部位 5 分鐘或直到污染物除去。

眼睛接觸：

1. 立即將眼皮撐開，用緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛 20 分鐘，或直到污染物除去。
2. 避免清水進入未受影響的眼睛。
3. 立即就醫。

食入：

1. 若患者即將喪失意識或已失去意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。
2. 若患者意識清楚讓其 用水徹底漱口。
3. 切勿催吐。
4. 讓患者喝下 240-300 毫升的水。
5. 立即就醫。

最重要症狀及危害效應：濃度高於 2000ppm 可能造成嗜睡、噁心、噁吐、酒醉感及頭暈。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫生之提示：誤食時，考慮洗胃及活性炭。

五、滅火措施

適用滅火劑：化學乾粉、酒精泡沫、二氧化碳。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

1. 液體極易燃，室溫下可能被引燃。
2. 蒸氣比空氣重會傳播至遠處，遇火可能造成回火。
3. 會累積在封閉地區。
4. 火場中的容器可能會破裂、爆炸。
5. 即使被水稀釋的溶液也可能引燃。

特殊滅火程序：

1. 撤退並至安全距離或受保護的地點滅火。
2. 位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。
3. 滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完，若沒有阻止溢漏而先滅火，蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。
4. 隔離未著火物質且保護人員。
5. 安全情況下將容器搬離火場。
6. 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。
7. 以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。
8. 如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。
9. 以水柱滅火無效。
10. 大區域之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。
11. 儘可能撤離火場並允許火燒完。
12. 遠離貯槽。
13. 貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。
14. 未著特殊防護設備的人員不可進入。

消防人員之特殊防護設備：消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣、防護手套。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 限制人員進入，直至外溢區完全清乾淨為止。
2. 確定是由受過訓之人員負責清理之 工作。
3. 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

1. 對洩漏區通風換氣。
2. 移開所有引燃源。
3. 通知政府職業安全衛生與環保相關單位。

清理方法：

1. 不要碰觸外洩物。
2. 避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。
3. 在安全狀況下設法阻止減少溢漏。
4. 用沙、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵洩漏物。

少量洩漏：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。以污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危險性，需置於加蓋並標示的適當容器裡，用水沖洗溢漏區域。小量的溢漏可用大量的水稀釋。

大量溢漏：聯絡消防隊，緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 此物質是易燃性和毒性液體，處置時工程控制應運轉及善用個人防護設備；工作人員應受適當有關物質之危險性及安全使用法之訓練。
2. 除去所有發火源並遠離熱及不相容物。
3. 工作區應有“禁止吸菸”標誌。
4. 所有桶槽、轉裝容器和管線都要接地，接地時必須接觸到裸金屬。
5. 當調配之操作不是在密閉系統進行時，確保調配的容器和接收的輸送設備和容器要等電位連接。
6. 空的桶槽、容器和管線可能仍有具危害性的殘留物，未清理前不得從事任何焊接、切割、鑽孔或其它熱的工作進行。
7. 桶槽或貯存容器可充填惰性氣體以減少火災和爆炸的危險。
8. 作業場所使用不產生火花的通風系統，設備應為防爆型。
9. 保持走道和出口暢通無阻。
10. 貯存區和大量操作的區域，考慮安裝溢漏和火災偵測系統及適當的自動消防系統或足夠且可用的緊急處理裝備。
11. 作業避免產生霧滴或蒸氣，在通風良好的指定區內操作並採最小使用量，操作區與貯存區分開。
12. 必要時穿戴適當的個人防護設備以避免與此化學品或受污染的設備接觸。
13. 不要與不相容物一起使用(如強氧化劑)以免增加火災和爆炸的危險。
14. 使用相容物質製成的貯存容器，分裝時小心不要噴灑出來。
15. 不要以空氣或惰性氣體將液體自容器中加壓而輸送出來。
16. 除非調配區以耐火結構隔離，否則不要在貯存區進行調配工作。
17. 使用經認可的易燃性液體貯存容器和調配設備。
18. 不要將受污染的液體倒回原貯存容器。
19. 容器要標示，不使用時保持緊密並避免受損。

儲存：

1. 貯存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射的地方，遠離熱源、發火源及不相容物。
2. 貯存區考慮安裝溢漏和警報設備。
3. 貯存設備應以耐火材料構築。
4. 貯存區使用不產生火花的通風系統，核可的防爆設備和安全的電器系統。
5. 地板應以不滲透性材料構築以免自地板吸收。
6. 門口設斜坡或門檻或挖溝槽使洩漏物可排放至安全的地方。
7. 貯存區應標示清楚，無障礙物，並允許指定或受過訓的人員進入。
8. 貯存區與工作區應分開；遠離升降機、建築物、房間出口或主要通道貯存。
9. 貯存區附近應有適當的滅火器和清理溢漏設備。
10. 定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。
11. 檢查所有新進容器是否適當標示並無破損。
12. 限量貯存。
13. 以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。
14. 貯桶接地並與其它設備等電位連接。
15. 小量貯存於核可的防爆型冰箱，空桶可能仍有具危害性的殘留物仍應密閉並分開貯存。
16. 貯存易燃液體的所有桶子應安裝釋壓閥和真空釋放閥。
17. 依化學品製造者或供應者所建議之貯存溫度貯存，必要時可安裝偵溫警報器，以警示溫度是否過高或過低。
18. 避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。
19. 貯槽之排氣管應加裝滅焰器。
20. 貯槽須為地面貯槽，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍須有能圍堵整個容量之防液堤。

八、暴露預防措施

- 工程控制：1. 使用不會產生火花，接地之通風系統，並與其他通風系統分開。
2. 排氣口直接通到窗外。
3. 供給充分新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。

控制參數

八小時日時量平均容許 濃度 TWA	短時間時量平均容許 濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
200ppm	250ppm	—	尿中丙酮 50mg/L(Ns)

個人防護設備：

- 呼吸防護：1. 2500ppm 以下：含有機蒸氣濾罐之化學濾罐式、動力型空氣淨化式、供氣式、自攜式呼吸防護具。
2. 未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。
3. 逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。
4. 使用緊密貼合式呼吸防護具，實施密合度測試。
- 手部防護：
1. 防滲手套，材質以丁基橡膠、Teflon、4H、Barricade、Chemrel、Responder、Trellchem、Tychem 10000 為佳。
- 眼睛防護：
1. 化學防護目鏡、面罩(以八英寸為最低限度)。
- 皮膚及身體防護：
1. 上述橡膠材質連身式防護衣，工作靴，洗眼器和緊急淋浴設備。
2. 建議參考化學性皮膚防護具選用參考指引。

衛生措施：

1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。
2. 工作場所嚴禁抽菸或飲食。
3. 處理此物後，須徹底洗手。
4. 維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：無色、澄清狀液體	氣味：特殊甜味，薄荷味
嗅覺閾值：3.6-653ppm(偵測)、33-699ppm(覺察)	熔點：-94.6℃
pH 值：—	沸點/沸點範圍：56.2℃
易燃性(固體，氣體)：—	閃火點：-18℃
分解溫度：—	測試方法(開杯或閉杯)：閉杯
自燃溫度：465℃	爆炸界限：2.5 ~ 12.8 %
蒸氣壓：180 mmHg	蒸氣密度：2 (空氣=1)
密度：0.790 (水=1)	溶解度：全溶於水
辛醇／水分配係數 (log Kow)：-0.24	揮發速率：5.6 (醋酸丁酯=1)

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定。
特殊狀況下可能之危害反應： 1. 氧化劑(如過氧化物、硝酸鹽、過氯酸鹽)強還原劑及氯化溶劑和鹼的混合物(如氯仿和氫氧化鈉)：劇烈反應，增加火災和爆炸的危險。 2. 三級丁酸鉀、六氯三聚氰胺、二氯化硫：強烈反應。
應避免之狀況：火花、明火、熱、引燃源、長期暴露受熱。
應避免之物質：氧化劑、氯化溶劑、鹼的混合物、三級丁酸鉀、六氯三聚氰胺、二氯化硫、強還原劑。
危害分解物：熱分解產生一氧化碳、二氧化碳。

十一、毒性資料

暴露途徑：眼睛接觸、皮膚接觸、吸入、食入
症狀：頭痛、虛弱、困倦、噁心、酒醉、嘔吐、虛脫、昏迷、皮膚脫脂、皮膚炎、方位感障礙。

急毒性：**吸入：**

1. 低濃度，沒有急性效應，高濃度下(約 1000ppm)輕微的刺激鼻及咽。
2. 濃度高於 2000ppm 可能造成嗜睡、噁心、嘔吐、酒醉感及頭暈。
3. 濃度高於 10000ppm，可能導致無意識及死亡。
4. 丙酮吸入暴露的全身影響包括中樞神經系統抑制、頭暈、語無倫次、共濟失調、昏迷、低血壓、心動過速、代謝性酸中毒、高血糖和酮症。

食入：

1. 刺激咽、食道及胃。
2. 大量食入之症狀與吸入情況類似(如頭痛、虛弱、困倦等)。
3. 若倒吸入肺部會引起致命的肺部傷害。
4. 大量吞食可能會導致昏迷、呼吸抑制，很少會出現抽搐。
5. 吞嚥液體可能導致嘔吐物吸入肺部，有出血、肺水腫、發展為化學性肺炎的風險。

皮膚接觸：

1. 直接接觸可能造成輕微的刺激。
2. 在正常處理和使用後，反復接觸可能會導致皮膚開裂、剝落或乾燥。

眼睛接觸：

1. 高濃度蒸氣(1000ppm)會造成輕微而短暫的刺激。
2. 其液體對眼睛具嚴重刺激。
3. 液體可能會產生眼睛不適，並能夠導致暫時的視力損害和/或短暫的眼部炎症、潰瘍。

LC50：50100 ppm/6 hour(s)(大鼠，吸入)

500mg/24 hour(s)(兔子，皮膚)：造成輕微刺激

20mg/24 hour(s)(兔子，眼睛)：造成中度刺激

LD50：5800 mg/kg(大鼠，吞食)

其它：

—

慢毒性或長期毒性：

1. 長期或頻繁接觸可能造成皮膚脫脂及皮膚炎(乾燥、刺激、發紅及龜裂)。
2. 在 1000ppm濃度下，每天暴露 3 小時，經 7 至 15 年後會感到鼻及咽刺激、方位感障礙及無力。
3. 暴露於丙酮下會增加氯化溶劑的肝毒性，例如：1,1-二氯乙烯，1,1,2-三氯乙烷、氯化碳、氯仿、三氯乙烯、溴二氯乙烯、二溴氯甲烷等。
4. 在使用大鼠吸入途徑的致畸性研究中，觀察到母體毒性(體重增加抑制)的高濃度暴露(11,000 ppm (26.1 mg/L))下觀察到胎兒體重減輕，並觀察到胎兒畸形。
5. 通過吸入 700 ppm 這種物質 3 小時/天持續 7-15 年的工人會因職業接觸而出現頭暈和虛弱以及呼吸道、胃和十二指腸的炎症。31500ug/m³/24 hour(s)(哺乳動物，吸入)影響其繁殖力。

生殖細胞變異原性：—

致癌性：

IARC：—

NTP：—

生殖毒性：—

十二、生態資料**生態毒性**

LC50(魚類)：8300-40000mg/1/96 hour(s)

EC50(水生無脊椎動物)：10mg/1/48 hour(s)(水蚤)

生物濃縮係數(BCF)：0.69

持久性及降解性：

1. 雖然丙酮在有氧及無氧狀況下均會迅速生物分解，但丙酮高濃度下對微生物有毒。
2. 釋放至大氣中，會與氫氧自由基反應(半衰期約為 22 天)。
3. 釋放至水中，預期會進行生物分解。

半衰期(空氣)：279~2790 小時

半衰期(水表面)：24~168 小時

半衰期(地下水)：48~336 小時

半衰期(土壤)：24~168 小時

生物蓄積性：1. 不會蓄積，大部份丙酮會由呼吸排出，小量丙酮會氧化成二氧化碳經由呼吸及尿中排出。

土壤中之流動性：1. 釋放至土壤中，預期會進行生物分解及從土壤表面揮發。

其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法**廢棄處置方法：**

1. 參考相關法規規定處理。
2. 量小時可於認可的溶劑燃燒爐內燃燒；量大時可於核准之焚化爐內焚化。
3. 廢棄物在未處理前，應存放於安全容器中。
4. 吸收了丙酮的物質可於核准的掩埋場掩埋。

十四、運送資料

聯合國編號：UN1090
聯合國運輸名稱：丙酮
運輸危害分類：第三類易燃液體
包裝類別：II
海洋污染物（是/否）：否
特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規： 職業安全衛生法 勞工作業環境監測實施辦法 特定化學物質危害預防標準 勞工作業場所容許暴露標準 危害性化學品標示及通識規則 道路交通管理處罰條例 廢棄物清理法 與其他相對應的法規和文件

十六、其他資料

參考文獻： 1、環境部化學署建議的國際上公開查詢之網路上毒理資料。 2、勞動部職業安全署-GHS 化學品全球調合制度網路資料。 3、工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，安全資料表網路資料。 該文件主要以國內 GHS 化學品全球調合制度為主，原廠供應商 SDS 為輔。如遇到危害圖示不一時，請先以國內法條規定圖示作為優先。原文 SDS 翻譯成中文如有疏失，請以原文 SDS 的為準。雇主應將此文件提供的訊息作為參考，並適時做出獨立的判斷，以確保正確使用並保護雇員的健康和安全。此訊息並不提供擔保，並且任何與本材料安全數據表不一致的產品用途，或與任何其它產品或工藝組合使用，都是用戶的責任。	
製表單位	名稱：景明化工股份有限公司
	地址/電話：苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路 16 號 037-629988
製表人	職稱：專員 姓名(簽章)：陳竺廷
製表日期	115/5/11
備註	上述資料中符號” — ”代表目前查無相關資料，而符號” / ”代表此欄位對該